2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 的定义域为 M，$g(x)=\ln(1+x)$ 的定义域为 N，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{x\mid x>-1\}$
B. $\{x\mid x<1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\varnothing$

【答案】**C**

【解析】

函数 $f(x)$ 有意义需要根式内为正且分母不为零，因此 $1-x>0$，即 $x<1$，所以 $M=\{x\mid x<1\}$. 函数 $g(x)=\ln(1+x)$ 有意义需要 $1+x>0$，所以 $N=\{x\mid x>-1\}$. 因而

$$M\cap N=\{x\mid -1<x<1\}$$

故选 C.

2. 若复数 $(1+b\mathrm{i})(2+\mathrm{i})$ 是纯虚数（i 是虚数单位，b 是实数），则 $b=$（ ）

A. 2
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. -2

【答案】**A**

【解析】

展开复数得

$$(1+b\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=2+\mathrm{i}+2b\mathrm{i}+b\mathrm{i}^2=(2-b)+(1+2b)\mathrm{i}$$

纯虚数的实部必须为零，因此 $2-b=0$，解得 $b=2$. 此时虚部为 $1+2b=5\neq 0$，确为纯虚数，故选 A.

3. 若函数 $f(x)=\sin^2 x-\frac{1}{2}$（$x\in\mathbb{R}$），则 $f(x)$ 是（ ）

A. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数
B. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数
C. 最小正周期为 2π 的偶函数
D. 最小正周期为 π 的偶函数

【答案】**D**

【解析】

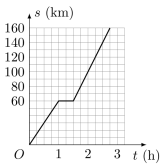
利用降幂公式，

$$f(x)=\sin^2 x-\frac{1}{2}=\frac{1-\cos 2x}{2}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}\cos 2x$$

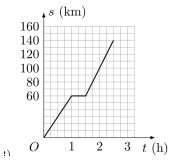
由于 $\cos 2x$ 是偶函数，故 $f(x)$ 是偶函数；$\cos 2x$ 的最小正周期为 π，且 $f(x+\frac{\pi}{2})=-f(x)$ 不对所有 x 成立，所以 $f(x)$ 的最小正周期不是 $\frac{\pi}{2}$，而是 π. 故选 D.

4. 客车从甲地以 $60\,\text{km/h}$ 的速度匀速行驶 1 小时到达乙地，在乙地停留了半小时，然后以 $80\,\text{km/h}$ 的速度匀速行驶 1 小时到达丙地. 下列描述客车从甲地出发，经过乙地，最后到达丙地所经过的路程 s 与时间 t 之间关系的图象中，正确的是（ ）

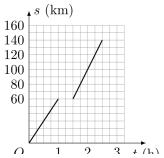
A.



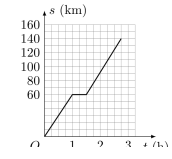
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

客车出发后前 1 小时行驶 60 千米，所以在 $t=1$ 时 $s=60$. 在乙地停留半小时，故 $1\leqslant t\leqslant 1.5$ 时路程保持为 60. 随后以 $80\,\text{km/h}$ 行驶 1 小时，到达丙地时 $t=2.5$，总路程为 $60+80=140$ 千米.

因此路程函数为

$$s=\begin{cases}60t, & 0\leqslant t\leqslant 1,\\ 60, & 1\leqslant t\leqslant 1.5,\\ 60+80(t-1.5), & 1.5\leqslant t\leqslant 2.5.\end{cases}$$

图象应先以斜率 60 上升，再水平停留半小时，最后以更大的斜率 80 上升至 $(2.5,140)$，故选 B.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-9n$，第 k 项满足 $5<a_k<8$，则 $k=$（ ）

A. 9　　B. 8　　C. 7　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

令 $S_0=0$. 由前 n 项和得到

$$a_k=S_k-S_{k-1}=k^2-9k-\big((k-1)^2-9(k-1)\big)=2k-10$$

所以

$$5<2k-10<8 \iff 15<2k<18 \iff \frac{15}{2}<k<9$$

由于 k 是正整数，只能取 $k=8$，故选 B.

6. 图 1 是某县参加 2007 年高考的学生身高条形统计图，从左到右的各条形表示的学生人数依次记为 A_1，A_2，…，A_{10}（如 A_2 表示身高（单位：cm）在 $[150,155)$ 内的学生人数）. 图 2 是统计图 1 中身高在一定范围内学生人数的一个算法流程图. 现要统计身高在 160 ~ 180 cm（含 160 cm，不含 180 cm）的学生人数，那么在流程图中的判断框内应填写的条件是（ ）

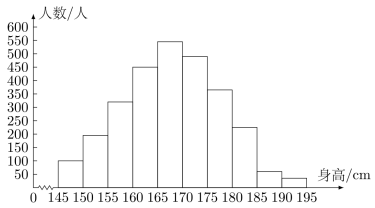


图 1

texfigure[float=inline,max width=0.9linewidth]img_repaint/2007/guangdong_science/q6_flowchart.tex

A. $i<6$　　B. $i<7$　　C. $i<8$　　D. $i<9$

【答案】**C**

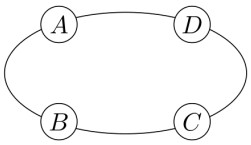
【解析】

图 1 中 A_1，A_2，A_3，A_4，… 分别对应区间 $[145,150)$，$[150,155)$，$[155,160)$，$[160,165)$，…. 因而身高在 $[160,180)$ 内的学生人数是

$$A_4+A_5+A_6+A_7$$

流程图先令 $i=4$，判断成立时累加 A_i，再令 $i=i+1$. 为恰好累加 A_4 至 A_7，判断应在 $i=4$，5，6，7 时成立，在 $i=8$ 时不成立，所以条件为 $i<8$，故选 C.

7. 如图是某汽车维修公司的维修点环形分布图. 公司在年初分配给 A，B，C，D 四个维修点某种配件各 50 件. 在使用前发现需将 A，B，C，D 四个维修点的这批配件分别调整为 40，45，54，61 件，但调整只能在相邻维修点之间进行，那么要完成上述调整，最少的调动件次（n 件配件从一个维修点调整到相邻维修点的调动件次为 n）为（ ）



A. 15　　B. 16　　C. 17　　D. 18

【答案】**B**

【解析】

把环形维修点按 $A\to B\to C\to D\to A$ 编号. 相对于每点原有的 50 件，所需变化量分别为

$$(-10,-5,4,11)$$

设沿上述方向在四条边上的净调动量依次为 u，v，w，z，正值表示沿箭头方向调动. 各点的流入量减流出量给出

$$\begin{cases} z-u=-10 \\ u-v=-5 \\ v-w=4 \\ w-z=11 \end{cases}$$

令 $u=t$，解得 $v=t+5$，$w=t+1$，$z=t-10$.

同一条边上若有相反方向的调动，可以相互抵消而不增加调动件次，因此总调动件次至少且可以取为

$$\Phi(t)=|t|+|t+5|+|t+1|+|t-10|$$

当 $-1\leq t\leqslant 0$ 时，

$$\Phi(t)=-t+(t+5)+(t+1)+(10-t)=16$$

四个绝对值的折点为 -5，-1，0，10，而 $\Phi(t)$ 在相邻折点区间上的斜率依次为 -4，-2，0，2，4，所以 $\Phi(t)$ 在 $[-1,0]$ 上取得最小值 16，故选 B.

8. 设 S 是至少含有两个元素的集合. 在 S 上定义了一个二元运算“*”（即对任意的 a，$b\in S$，对于有序元素对 (a,b)，在 S 中有唯一确定的元素 $a*b$ 与之对应）. 若对任意的 a，$b\in S$，有 $a*(b*a)=b$，则对任意的 a，$b\in S$，下列等式中不恒成立的是（ ）

A. $(a*b)*a=a$
B. $[a*(b*a)]*(a*b)=a$
C. $b*(b*b)=b$
D. $(a*b)*[b*(a*b)]=b$

【答案】**A**

【解析】

已知运算满足

$$a*(b*a)=b$$

取其中的两个变量均为 b，立即得到

$$b*(b*b)=b$$

所以选项 C 恒成立.

由已知式直接把 $a*(b*a)$ 替换为 b，再对 $b*(a*b)$ 使用已知式（取第一变量为 b，第二变量为 a），得

$$[a*(b*a)]*(a*b)=b*(a*b)=a$$

所以选项 B 恒成立. 对已知式取第一变量为 $a*b$，第二变量为 b，得

$$(a*b)*[b*(a*b)]=b$$

所以选项 D 恒成立.

选项 A 不一定成立. 例如取 $S=\{0,1\}$，定义 $u*v$ 为模 2 加法，则

$$u*(v*u)=u+(v+u)\equiv v \pmod 2$$

满足题设条件；但取 $a=0$，$b=1$，有 $(a*b)*a=1\neq 0=a$. 故不恒成立的是 A.

填空题

9. 甲，乙两个袋中装有红，白两种颜色的小球，这些小球除颜色外完全相同. 其中甲袋装有4 个红球，2 个白球，乙袋装有1 个红球，5 个白球. 现分别从甲，乙两袋中各随机取出1 个球，则取出的两球是红球的概率为underline{hspace{2.5em}}.（答案用分数表示）

【答案】$\frac{1}{9}$

【解析】

从甲袋取到红球的概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，从乙袋取到红球的概率为 $\frac{1}{6}$. 两袋分别取球相互独立，因此取出的两球都是红球的概率为

$$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{9}$$

10. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 120°，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由数量积定义，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}=|\mathbf{a}|^2=1$，且 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$.

所以

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{a}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

11. 在平面直角坐标系 xOy 中，有一定点 $A(2,1)$. 若线段 OA 的垂直平分线过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点，则该抛物线的准线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=-\frac{5}{4}$

【解析】

线段 OA 的斜率为 $\frac{1}{2}$，中点为 $(1,\frac{1}{2})$，所以其垂直平分线为

$$y-\frac{1}{2}=-2(x-1)$$

即 $y=-2x+\frac{5}{2}$. 抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2},0)$. 将 $y=0$ 代入垂直平分线，得到焦点横坐标 $\frac{5}{4}$，故 $\frac{p}{2}=\frac{5}{4}$，从而 $p=\frac{5}{2}$. 对于 $y^2=2px$，准线方程为 $x=-\frac{p}{2}$，因此准线为

$$x=-\frac{5}{4}$$

12. 如果一个凸多面体是 n 棱锥，那么这个凸多面体的所有顶点所确定的直线共有 underline{hspace{2.5em}} 条. 这些直线中共有 $f(n)$ 对异面直线，则 $f(4)=$_____；$f(n)=$_____（答案用数字或 n 的解析式表示）

【答案】$\frac{n(n+1)}{2}$，12，$\frac{n(n-1)(n-2)}{2}$

【解析】

n 棱锥有 n 个底面顶点和一个顶点，共有 $n+1$ 个顶点．任取两个顶点确定一条直线，所以直线总数为

$$\frac{(n+1)n}{2}$$

任取两条由顶点确定的直线：若两条都是底面顶点连线，则它们共面；若两条都是侧棱，则它们相交于棱锥顶点．因此异面直线恰由一条底面顶点连线和一条侧棱组成．先取底面的一条直线，有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 种；再从不在这条底面直线上的其余 $n-2$ 个底面顶点中选一个，与棱锥顶点连成侧棱．此时两直线不相交，且不可能共面，因而恰为异面直线．故

$$f(n)=\frac{n(n-1)}{2}(n-2)=\frac{n(n-1)(n-2)}{2}$$

代入 $n=4$，得 $f(4)=12$.

选考题：填空题

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=t+3,\\y=3-t,\end{cases}$（参数 $t\in\mathbb{R}$），圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\y=2\sin\theta+2,\end{cases}$（参数 $\theta\in[0,2\pi]$），则圆 C 的圆心坐标为 underline{hspace{2.5em}}，圆心到直线 l 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,2)$，$2\sqrt{2}$

【解析】

由圆的参数方程

$$\begin{cases}x=2\cos\theta\\y=2\sin\theta+2\end{cases}$$

可知圆心为 $C_0(0,2)$．直线 l 的参数方程相加得

$$x+y=(t+3)+(3-t)=6$$

所以其方程为 $x+y-6=0$．圆心到直线的距离为

$$\frac{|0+2-6|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2}$$

14. 设函数 $f(x)=|2x-1|+x+3$，则 $f(-2)=$_____；若 $f(x)\le 5$，则 x 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6，$[-1,1]$

【解析】

$$f(-2)=|2(-2)-1|+(-2)+3=5+1=6$$

再分情况解不等式．当 $x<\frac{1}{2}$ 时，

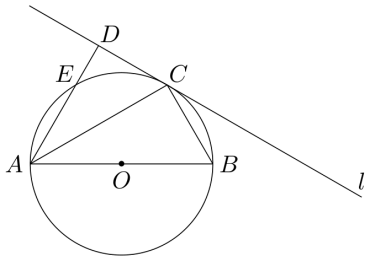
$$f(x)=1-2x+x+3=4-x\leqslant 5$$

所以 $x\ge -1$，得到 $[-1,\frac{1}{2})$．当 $x\ge\frac{1}{2}$ 时，

$$f(x)=2x-1+x+3=3x+2\leqslant 5$$

所以 $x\leqslant 1$，得到 $[\frac{1}{2},1]$．合并两种情况，x 的取值范围为 $[-1,1]$.

15. 如图所示，圆 O 的直径 $AB=6$，C 为圆周上一点，$BC=3$. 过点 C 作圆的切线 l，过 A 做 l 的垂线 AD，AD 分别与直线 l，圆交于点 D，E，则 $\angle DAC=$underline{hspace{2.5em}}°，线段 AE 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】30，3

【解析】

取圆心 O 为原点，令 $A(-3,0)$，$B(3,0)$. 设 $C=(u,v)$ 且 $v>0$，由 C 在圆上及 $BC=3$ 得

$$\begin{cases}u^2+v^2=9\\(u-3)^2+v^2=9\end{cases}$$

两式相减得 $u=\frac{3}{2}$，再代回得 $v=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 因此 AC 的斜率为

$$\frac{3\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}+3}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以 AC 与 AB 的夹角为 $30°$.

半径 OC 的斜率为 $\sqrt{3}$，故切线 l 的斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 由于 $AD\perp l$，直线 AD 的斜率为 $\sqrt{3}$，它与 AB 的夹角为 $60°$. 因而

$$\angle DAC=60°-30°=30°$$

直线 AD 的单位方向向量可取 $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 设从 A 出发沿此方向到达圆的另一交点 E 的距离为 $r>0$，则

$$E=A+r\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

由 E 在半径为 3 的圆上，

$\left(-3+\frac{r}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}r}{2}\right)^2=9$，$\Longrightarrow$，$r^2-3r=0$.

除去对应于 A 的 $r=0$，得 $AE=r=3$.

解答题

16. 已知 $\triangle ABC$ 顶点的直角坐标分别为 $A(3,4)$，$B(0,0)$，$C(c,0)$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 下表提供了某厂节能降耗技术改造后生产甲产品过程中记录的产量 x（吨）与相应的生产能耗 y（吨标准煤）的几组对照数据.

hline

x & 3 & 4 & 5 & 6 \

hline

y & 2.5 & 3 & 4 & 4.5 \

hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

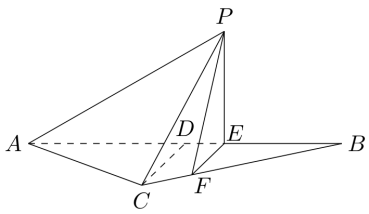
18. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆心在第二象限，半径为 $2\sqrt{2}$ 的圆 C 与直线 $y=x$ 相切于坐标原点 O. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{9}=1$ 与圆 C 的一个交点到椭圆两焦点的距离之和为 10.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图所示，等腰 $\triangle ABC$ 的底边 $AB=6\sqrt{6}$，高 $CD=3$，点 E 是线段 BD 上异于点 B，D 的动点，点 F 在 BC 边上，且 $EF\perp AB$. 现沿 EF 将 $\triangle BEF$ 折起到 $\triangle PEF$ 的位置，使 $PE\perp AC$，记 $BE=x$，$V(x)$ 表示四棱锥 $P-ACFE$ 的体积.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知 a 是实数，函数 $f(x)=2ax^2+2x-3-a$. 如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有零点，求 a 的取值范围.

【解析】

方程 $f(x)=0$ 可改写为

$$a(2x^2-1)=3-2x$$

当 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，左边的系数 $2x^2-1=0$，而右边 $3-2x\neq 0$，所以这两个点都不是方程的根. 对其余的 $x\in[-1,1]$，有

$$a=g(x)=\frac{3-2x}{2x^2-1}$$

又

$$g'(x)=\frac{4x^2-12x+2}{(2x^2-1)^2}$$

在区间 $\left[-1,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 上，g 递增，且 $g(-1)=5$，$\lim\limits_{x\to-\frac{1}{\sqrt{2}}^-}g(x)=+\infty$，故此时 $g(x)$ 的取值范围为 $[5,+\infty)$.

在区间 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 上，g 在 $x_0=\frac{3-\sqrt{7}}{2}$ 处取得最大值，并且两端的极限均为 $-\infty$. 由

$$g(x_0)=\frac{\sqrt{7}}{7-3\sqrt{7}}=-\frac{3+\sqrt{7}}{2}$$

可知此时的取值范围为 $\left(-\infty,-\frac{3+\sqrt{7}}{2}\right]$.

在区间 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},1\right]$ 上，g 递减，且 $g(1)=1$，$\lim\limits_{x\to\frac{1}{\sqrt{2}}^+}g(x)=+\infty$，故此时的取值范围为 $[1,+\infty)$. 合并上述范围，得

$$a\in\left(-\infty,-\frac{3+\sqrt{7}}{2}\right]\cup[1,+\infty)$$

21. 已知函数 $f(x)=x^2+x-1$，α，β 是方程 $f(x)=0$ 的两个根（$\alpha>\beta$），$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导数. 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n-\frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$（$n=1$，$2$，…）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)